概率论与数理统计

王萌欣

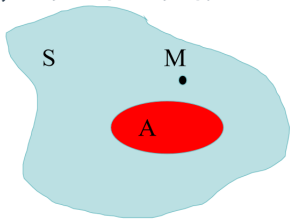
2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

- 1.5 几何概率

几何概率

向一区域 S(可以是直线区域、平面区域或空间区域) 中掷一质点 M，若 M 落在 S 内任何一点的可能性相同，则这个试验称为几何概型试验。定义 M 落在



子集 A 中的概率 $P(A)$ 为

$$P(A)=\frac{A\text{的几何度量}}{S\text{的几何度量}}=\frac{m(A)}{m(S)}.$$

约会问题

例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

约会问题

例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

解：设两人到达时刻分别为 x 和 y,

约会问题

例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

解：设两人到达时刻分别为 x 和 y,

$S = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}$,

约会问题

例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

解：设两人到达时刻分别为 x 和 y,

$S = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}$,

事件 A= “两人能会面”,

约会问题

例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

解：设两人到达时刻分别为 x 和 y,

$S = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}$,

事件 A=“两人能会面”,

$A = \{(x, y) : (x, y) \in S,\ |x - y| \leq 10\}$, 则

约会问题

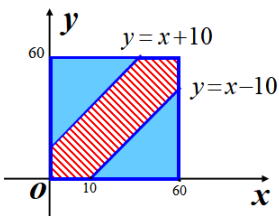
例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

解：设两人到达时刻分别为 x 和 y,

$S = \{(x, y) : 0 \le x \le 60, 0 \le y \le 60\}$,

事件 A=“两人能会面”,

$A = \{(x, y) : (x, y) \in S,\ |x - y| \le 10\}$, 则



约会问题

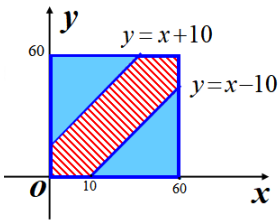
例 7：甲、乙两人约定在 7 点到 8 点之间于某处会面，并约定先到者等候另一个人 10 分钟，过时即可离去，求两人能会面的概率。

解：设两人到达时刻分别为 x 和 y,

$S = \{(x, y) : 0 \le x \le 60, 0 \le y \le 60\}$,

事件 A= “两人能会面”,

$A = \{(x, y) : (x, y) \in S,\ |x - y| \le 10\}$, 则



$$P(A) = \frac{60^2 - (60-10)^2}{60^2} = \frac{11}{36}.$$

重点例题

例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

重点例题

例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

解：设两个数分别为 x 和 y,

重点例题

例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

解：设两个数分别为 x 和 y,

$S=\{(x,y):0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1\}$,

重点例题

例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

解：设两个数分别为 x 和 y,

$S=\{(x,y):0\leq x\leq 1,0\leq y\leq 1\}$,

事件 A=“两数之和小于 $6/5$”,

重点例题

例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

解：设两个数分别为 x 和 y,

$S=\{(x,y):0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$,

事件 A=“两数之和小于 $6/5$”，

$A=\{(x,y):(x,y)\in S,x+y<\frac{6}{5}\}$, 则

重点例题

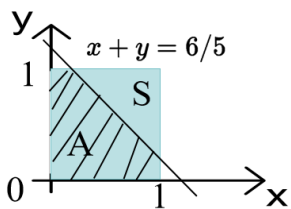
例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

解：设两个数分别为 x 和 y,

$S=\{(x,y):0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$,

事件 A=“两数之和小于 $6/5$”，

$A=\{(x,y):(x,y)\in S,x+y<\frac{6}{5}\}$, 则



重点例题

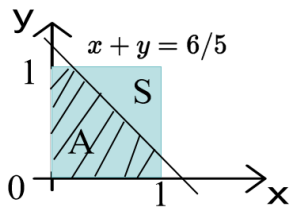
例 8：在区间 $[0,1]$ 中随机地取两个数，求两数之和小于 $6/5$ 的概率。

解：设两个数分别为 x 和 y,

$S=\{(x,y):0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$,

事件 A=“两数之和小于 $6/5$”，

$A=\{(x,y):(x,y)\in S,x+y<\frac{6}{5}\}$, 则



$$P(A)=\frac{1^2-(1-1/5)^2/2}{1^2}=\frac{17}{25}.$$

测试

例 9：概率为 0 的事件一定是不可能事件 ( ).

测试

例 9：概率为 0 的事件一定是不可能事件 ( ).

解：错误

测试

例 9：长度为 1 的线段分三段，至少有一段长度大于的 0.5 的概率为 ( ).

测试

例 9：长度为 1 的线段分三段，至少有一段长度大于的 0.5 的概率为 ( ).

解：3/4

- 1.5 统计概率

统计概率

18世纪	法国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Buffon	4040	2048	0.5069
19世纪	英国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Pearson	24000	12012	0.5005

统计概率

18世纪	法国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Buffon	4040	2048	0.5069
19世纪	英国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Pearson	24000	12012	0.5005

定义

在固定条件下，重复做 n 次试验，如果当 n 增大时，事件 A 出现的**频率** $f_n(A)$ 围绕着某一个**常数** p 摆动，随着 n 的增大，这种摆动的幅度越来越小，则称常数 p 为事件 A 的**统计概率**，即 $P(A) = p$.

统计概率

18世纪	法国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Buffon	4040	2048	0.5069
19世纪	英国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Pearson	24000	12012	0.5005

定义

在固定条件下，重复做 n 次试验，如果当 n 增大时，事件 A 出现的**频率** $f_n(A)$ 围绕着某一个**常数** p 摆动，随着 n 的增大，这种摆动的幅度越来越小，则称常数 p 为事件 A 的**统计概率**，即 $P(A) = p$.

此定义适合于一切类型的试验

统计概率

18世纪	法国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Buffon	4040	2048	0.5069
19世纪	英国人	n	n_A	$f_n(A)$
	Pearson	24000	12012	0.5005

定义

在固定条件下，重复做 n 次试验，如果当 n 增大时，事件 A 出现的频率 $f_n(A)$ 围绕着某一个常数 p 摆动，随着 n 的增大，这种摆动的幅度越来越小，则称常数 p 为事件 A 的统计概率，即 $P(A) = p$.

此定义适合于一切类型的试验

(优点： 直观易懂; 缺点： 粗糙模糊, 使用不便)

- 1.5 概率的公理化定义

概率的公理化定义

1933 年，前苏联数学家柯尔莫哥洛夫给出了概率的公理化定义。

通过规定概率应具备的基本性质来定义概率。



概率的公理化定义

定义

设随机试验的样本空间为 S，对每个事件 A，定义实数 $P(A)$，如果集合函数 $P(.)$ 满足：

概率的公理化定义

定义

设随机试验的样本空间为 S，对每个事件 A，定义实数 $P(A)$，如果集合函数 $P(.)$ 满足：

公理 1 (非负性) $P(A) \geq 0$;

概率的公理化定义

定义

设随机试验的样本空间为 S，对每个事件 A，定义实数 $P(A)$，如果集合函数 $P(.)$ 满足：

公理 1 (非负性) $P(A) \geq 0$;

公理 2（规范性）$P(S) = 1$;

概率的公理化定义

定义

设随机试验的样本空间为 S，对每个事件 A，定义实数 $P(A)$，如果集合函数 $P(.)$ 满足：

公理 1 (非负性）$P(A) \geq 0$;

公理 2（规范性）$P(S) = 1$;

公理 3（可列可加性）若事件 $A_1, A_2, \cdots$ 两两互不相容, 则

$$P(A_1 + A_2 + \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$$

概率的公理化定义

定义

设随机试验的样本空间为 S，对每个事件 A，定义实数 $P(A)$，如果集合函数 $P(.)$ 满足：

公理 1 (非负性) $P(A) \geq 0$;

公理 2（规范性）$P(S) = 1$;

公理 3（可列可加性）若事件 $A_1, A_2, \cdots$ 两两互不相容, 则

$$P(A_1 + A_2 + \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots$$

称 P(A) 为事件 A 的概率.

概率的性质

(1) $P(\emptyset) = 0,$

概率的性质

(1)$P(\emptyset) = 0,\ 0 \leq P(A) \leq 1,$

概率的性质

(1)$P(\emptyset) = 0,\ 0 \leq P(A) \leq 1,\ P(\bar{A}) = 1 - P(A).$

概率的性质

(1) $P(\emptyset) = 0,\ 0 \le P(A) \le 1,\ P(\bar{A}) = 1 - P(A).$

(2) 若事件两两互不相容，概率的有限可加性：

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n).$$

概率的性质

(1) $P(\emptyset) = 0,\ 0 \le P(A) \le 1,\ P(\bar{A}) = 1 - P(A).$

(2) 若事件两两互不相容，**概率的有限可加性**：

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n).$$

(3) $P(A - B) = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB).$

概率的性质

(1)$P(\emptyset)=0,\ 0\le P(A)\le 1,\ P(\bar{A})=1-P(A).$

(2) 若事件两两互不相容，概率的有限可加性：

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n).$$

(3)$P(A-B)=P(A\bar{B})=P(A)-P(AB).$

(4)若$B\subset A$,则$P(A-B)=P(A)-P(B)$,且$P(B)\le P(A).$

概率的性质

(1)$P(\emptyset)=0,\ 0\le P(A)\le 1,\ P(\bar{A})=1-P(A).$

(2) 若事件两两互不相容，概率的有限可加性：

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n).$$

(3)$P(A-B)=P(A\bar{B})=P(A)-P(AB).$

(4)若$B\subset A$,则$P(A-B)=P(A)-P(B)$,且$P(B)\le P(A).$

(5) 加法公式：两个事件的和

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

概率的性质

(1)$P(\emptyset)=0,\ 0\le P(A)\le 1,\ P(\bar{A})=1-P(A).$

(2) 若事件两两互不相容，**概率的有限可加性**：

$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n).$$

(3)$P(A-B)=P(A\bar{B})=P(A)-P(AB).$

(4)若$B\subset A$,则$P(A-B)=P(A)-P(B)$,且$P(B)\le P(A).$

(5) **加法公式**：两个事件的和

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$$

三个事件的和：

$$\begin{aligned}P(A_1\cup A_2\cup A_3)=&P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)+P(A_1A_2A_3)\\&-[P(A_1A_2)+P(A_1A_3)+P(A_2A_3)]\end{aligned}$$

概率的性质

三个事件的和：

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + P(A_1A_2A_3) - [P(A_1A_2) + P(A_1A_3) + P(A_2A_3)]$$

n 个事件的和：

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1 \le i < j \le n} P(A_iA_j) + \sum_{1 \le i < j < k \le n} P(A_iA_jA_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1A_2 \cdots A_n).$$

例题

(1) 已知 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})$ 为

例题

(1) 已知 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})$ 为(0.6).

例题

(1) 已知 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})$ 为(0.6).

(2) 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4,\ P(AB)=0, P(AC)=P(BC)=1/8$, 则 A, B, C 全不发生的概率为

例题

(1) 已知 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})$ 为(0.6).

(2) 已知 $P(A)=P(B)=P(C)=1/4,\ P(AB)=0, P(AC)=P(BC)=1/8$, 则 A, B, C 全不发生的概率为($1/2$).

单选题

下列命题中正确的是 ( )

- a. 若 $P(A)=0$，则 A 是不可能事件;
- b. 若 $P(A+B)=P(A)+P(B)$，则 A,B 互不相容;
- c. 若 $P(A+B)+P(AB)=1$，则 $P(A)+P(B)=1$;
- d. $P(A-B)=P(A)-P(B)$.

单选题

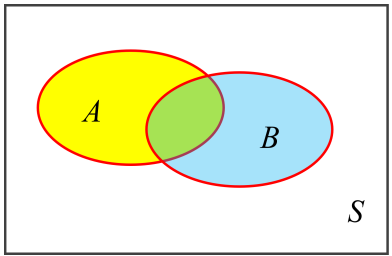
下列命题中正确的是 ( )

- a. 若 $P(A)=0$，则 A 是不可能事件;
- b. 若 $P(A+B)=P(A)+P(B)$，则 A,B 互不相容;
- c. 若 $P(A+B)+P(AB)=1$，则 $P(A)+P(B)=1$;
- d. $P(A-B)=P(A)-P(B)$.

答案 c

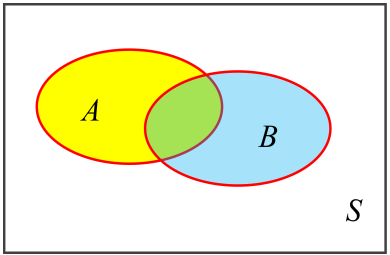
- 1.6 条件概率

条件概率



- 向区域 S 内随机投掷一个质点 M(等可能);
- 已知质点 M 一定落在子集 A 中;
- 问质点 M 落在子集 B 中的概率是多少.

条件概率



$P(B|A)$ 表示 A 发生的条件下,B 发生的条件概率

$$P(B \mid A) = \frac{L(AB)}{L(A)} = \frac{L(AB)/L(S)}{L(A)/L(S)} = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

条件概率

若事件 A 已发生, 则为使 B 也发生, 试验结果必是既在 A 中又在 B 中的样本点，即此点属于 AB. 由于已知 A 已发生，故 A 变成了新的样本空间 S_A, 于是

条件概率

若事件 A 已发生, 则为使 B 也发生, 试验结果必是既在 A 中又在 B 中的样本点，即此点属于 AB. 由于已知 A 已发生，故 A 变成了新的样本空间 S_A, 于是

定义

设 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的条件概率。同理可得

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \ P(B) > 0$$

为事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率。

条件概率



条件概率的性质

(1)（非负性）$P(B|A) \geq 0$;

(2)（规范性）$P(S|A) = 1, P(\emptyset|A) = 0$;

(3) 加法公式：$P(B_1 \cup B_2|A) = P(B_1|A) + P(B_2|A) - P(B_1B_2|A)$;

(4) $P(B|A) = 1 - P(\bar{B}|A)$;

(5)（可列可加性）若事件 $B_1, B_2, \cdots$ 两两互不相容, 则

$$P(B_1 + B_2 + \cdots|A) = P(B_1|A) + P(B_2|A) + \cdots$$

测试

例 1：已知 $P(B|A) = P(\bar{B}|A)$, 则 $P(B|A) =$

- a. $1/2$
- b. $1/3$
- c. $1/4$
- d. $1/5$

测试

例 1：已知 $P(B|A) = P(\bar{B}|A)$, 则 $P(B|A) =$

- a. $1/2$
- b. $1/3$
- c. $1/4$
- d. $1/5$

答案 a

条件概率的计算

(1) 用定义计算 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, P(B) > 0.$

条件概率的计算

(1) 用定义计算 $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}, P(B)>0.$

(2) 在新的（缩小的）样本空间中考虑古典概型的计算问题。

例：A={掷出6点}，B={掷出点数大于3}

$$P(A|B)=\frac{1}{3}$$

缩减样本空间中A所含样本点个数

缩减样本空间中B所含样本点个数

例题

例 2：掷两颗均匀骰子，已知第一颗掷出 6 点，问“掷出点数之和不小于 10”的概率是多少?

例题

例 2：掷两颗均匀骰子，已知第一颗掷出 6 点，问“掷出点数之和不小于 10”的概率是多少?

解一：设事件 A={掷出点数之和不小于 10}，B={第一颗掷出 6 点},

例题

例 2：掷两颗均匀骰子，已知第一颗掷出 6 点，问“掷出点数之和不小于 10”的概率是多少?

解一：设事件 A=｛掷出点数之和不小于 10｝，B=｛第一颗掷出 6 点｝,

$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{3/36}{6/36} = \frac{1}{2}.$

例题

例 2：掷两颗均匀骰子，已知第一颗掷出 6 点，问“掷出点数之和不小于 10”的概率是多少?

解一：设事件 A=｛掷出点数之和不小于 10｝，B=｛第一颗掷出 6 点｝,

$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{3/36}{6/36} = \frac{1}{2}$.

解二：考虑第一颗掷出 6 点发生后新的样本空间，$P(A|B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

例题

例 2：掷两颗均匀骰子，已知第一颗掷出 6 点，问“掷出点数之和不小于 10”的概率是多少?

解一：设事件 A=｛掷出点数之和不小于 10｝，B=｛第一颗掷出 6 点｝,

$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{3/36}{6/36}=\frac{1}{2}$.

解二：考虑第一颗掷出 6 点发生后新的样本空间，$P(A|B)=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$.

例 3：抽奖活动中，一、二、三等奖各占 0.1,0.2,0.7, 现进行抽奖，从中抽取，发现抽到的不是三等奖, 求它是二等奖的概率？求它是一等奖的概率？

条件概率 $P(A|B)$ 与 $P(A)$ 的区别

条件概率 $P(A|B)$ 仍是概率，$P(A)$ 可以看成，在必然事件 S 发生的条件下，事件 A 发生的概率。

条件概率 $P(A|B)$ 与 $P(A)$ 的区别

条件概率 $P(A|B)$ 仍是概率，$P(A)$ 可以看成，在必然事件 S 发生的条件下，事件 A 发生的概率。

$P(A)$ 与 $P(A|B)$ 的区别在于两者发生的条件不同，它们是两个不同的概念，在数值上一般也不同，两者大小无确定关系。

条件概率 $P(A|B)$ 与 $P(A)$ 的区别

条件概率 $P(A|B)$ 仍是概率，$P(A)$ 可以看成，在必然事件 S 发生的条件下，事件 A 发生的概率。

$P(A)$ 与 $P(A|B)$ 的区别在于两者发生的条件不同，它们是两个不同的概念，在数值上一般也不同，两者大小无确定关系。

注意：若 $A \subset B$,

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geq P(A)$$

单选题

例 2 设 A, B 为两个互不相容的事件, $P(A) = 0.3, P(B) = 0.6$, 则 $P(A|B) =$( )

- a. 0.18
- b. 0
- c. 0.5
- d. 1

单选题

例 2 设 A, B 为两个互不相容的事件, $P(A) = 0.3, P(B) = 0.6$, 则 $P(A|B) =$( )

- a. 0.18
- b. 0
- c. 0.5
- d. 1

答案 b

单选题

例 3 设事件 A, B 满足 $P(B|A) = 1$, 则

- a. B 是必然事件
- b. $P(B) = 1$
- c. $P(A - B) = 0$
- d. $A \subset B$

单选题

例 3 设事件 A, B 满足 $P(B|A) = 1$, 则

- a. B 是必然事件
- b. $P(B) = 1$
- c. $P(A - B) = 0$
- d. $A \subset B$

答案：c

单选题

例 3 设事件 A, B 满足 $P(B|A) = 1$, 则

- a. B 是必然事件
- b. $P(B) = 1$
- c. $P(A - B) = 0$
- d. $A \subset B$

答案：c

概率推导不出事件的属性和关系

条件概率乘法定理

定理： 若 $P(A) > 0$, 则 $P(AB) = P(A)P(B|A)$.

若 $P(B) > 0$, 则 $P(AB) = P(B)P(A|B)$.

条件概率乘法定理

定理： 若 $P(A) > 0$, 则 $P(AB) = P(A)P(B|A)$.

若 $P(B) > 0$, 则 $P(AB) = P(B)P(A|B)$.

推广（用于计算多个事件同时发生的概率）：

设 $A_1, \cdots, A_n$ 是 n 个事件，且 $P(A_1 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则

$$P(A_1 \cdots A_{n-1}A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_n|A_1 \cdots A_{n-1}). \tag{1}$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(1) 取两次, 两次都取得一等品的概率;

(2) 取两次, 第二次取得一等品的概率;

(3) 取三次, 第三次才取得一等品的概率;

(4) 取两次, 已知第二次取得一等品, 求第一次取得的是二等品的概率。

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(1) 取两次, 两次都取得一等品的概率;

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(1) 取两次, 两次都取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(1) 取两次, 两次都取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，那么

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(1) 取两次, 两次都取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，那么

$P(A_1A_2)$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(1) 取两次, 两次都取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，那么

$$P(A_1A_2) = P(A_1)$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(1) 取两次, 两次都取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，那么

$$P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1)$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(1) 取两次, 两次都取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，那么

$$
\begin{aligned}
P(A_1A_2) &= P(A_1)P(A_2 \mid A_1) \\
&= \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \\
&= \frac{3}{10}
\end{aligned}
$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(2) 取两次, 第二次取得一等品的概率;

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(2) 取两次, 第二次取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，那么

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(2) 取两次, 第二次取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，那么

$P(A_2)$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(2) 取两次, 第二次取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，那么

$$P(A_2) = P(A_1A_2 + \bar{A}_1A_2)$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(2) 取两次, 第二次取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，那么

$$P(A_2) = P(A_1A_2 + \bar{A}_1A_2) = P(A_1A_2) + P(\bar{A}_1A_2)$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(2) 取两次, 第二次取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，那么

$$
\begin{aligned}
P(A_2) &= P(A_1A_2 + \bar{A}_1A_2) = P(A_1A_2) + P(\bar{A}_1A_2) \\
&= P(A_1)P(A_2 \mid A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2 \mid \bar{A}_1)
\end{aligned}
$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(2) 取两次, 第二次取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，那么

$$
\begin{aligned}
P(A_2) &= P(A_1A_2 + \bar{A}_1A_2) = P(A_1A_2) + P(\bar{A}_1A_2) \\
&= P(A_1)P(A_2 \mid A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2 \mid \bar{A}_1) \\
&= \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \\
&= \frac{3}{10} + \frac{3}{10} \\
&= \frac{3}{5}
\end{aligned}
$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(3) 取三次, 第三次才取得一等品的概率;

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(3) 取三次, 第三次才取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(3) 取三次, 第三次才取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，第三次才取得一等品，表示前两次均取得二等品，第三次取得一等品，即事件

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(3) 取三次, 第三次才取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，第三次才取得一等品，表示前两次均取得二等品，第三次取得一等品，即事件

$$\bar{A}_1\bar{A}_2A_3.$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(3) 取三次, 第三次才取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，第三次才取得一等品，表示前两次均取得二等品，第三次取得一等品，即事件

$$\bar{A}_1\bar{A}_2A_3.$$

因此

$$P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(3) 取三次, 第三次才取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，第三次才取得一等品，表示前两次均取得二等品，第三次取得一等品，即事件

$$\bar{A}_1\bar{A}_2A_3.$$

因此

$$P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 \mid \bar{A}_1)P(A_3 \mid \bar{A}_1\bar{A}_2)$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(3) 取三次, 第三次才取得一等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，第三次才取得一等品，表示前两次均取得二等品，第三次取得一等品，即事件

$$\bar{A}_1\bar{A}_2A_3.$$

因此

$$\begin{aligned} P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3) &= P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2 \mid \bar{A}_1)P(A_3 \mid \bar{A}_1\bar{A}_2) \\ &= \frac{2}{5}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{3} \\ &= \frac{1}{10}. \end{aligned}$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(4) 取两次, 已知第二次取得一等品, 求第一次取得的是二等品的概率;

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(4) 取两次, 已知第二次取得一等品, 求第一次取得的是二等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(4) 取两次, 已知第二次取得一等品, 求第一次取得的是二等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，

$P(\bar{A}_1 \mid A_2)$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(4) 取两次, 已知第二次取得一等品, 求第一次取得的是二等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，

$$P(\bar{A}_1 \mid A_2) = \frac{P(\bar{A}_1 A_2)}{P(A_2)}$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(4) 取两次, 已知第二次取得一等品, 求第一次取得的是二等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，

$$
\begin{aligned}
P(\bar{A}_1 \mid A_2) &= \frac{P(\bar{A}_1 A_2)}{P(A_2)} \\
&= \frac{P(\bar{A}_1)P(A_2 \mid \bar{A}_1)}{P(A_2)}
\end{aligned}
$$

例题

例 4：盒中装有 5 个产品, 其中 3 个一等品，2 个二等品，不放回地抽取产品，每次 1 个, 求

(4) 取两次, 已知第二次取得一等品, 求第一次取得的是二等品的概率;

解： 设 A_i={ 第 i 次取到一等品 }，则 $\bar{A}_i$ 表示第 i 次取到二等品，

$$
\begin{aligned}
P(\bar{A}_1 \mid A_2) &= \frac{P(\bar{A}_1 A_2)}{P(A_2)} \\
&= \frac{P(\bar{A}_1)P(A_2 \mid \bar{A}_1)}{P(A_2)} \\
&= \frac{\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{4}}{\frac{3}{5}} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}
$$

例题

例 5: 一批灯泡 100 只，次品率 10%，不放回地取 3 次，求第三次才取到合格品的概率。

例题

例 5: 一批灯泡 100 只，次品率 10%，不放回地取 3 次，求第三次才取到合格品的概率。

解： 设 A_i={ 第 i 次取到合格品 }，

例题

例 5: 一批灯泡 100 只，次品率 10%，不放回地取 3 次，求第三次才取到合格品的概率。

解： 设 A_i={ 第 i 次取到合格品 }，

$$P\left(\bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot A_3\right) = P\left(\bar{A}_1\right) P\left(\bar{A}_2 \mid \bar{A}_1\right) P\left(A_3 \mid \bar{A}_1 \bar{A}_2\right)$$

例题

例 5: 一批灯泡 100 只，次品率 10%，不放回地取 3 次，求第三次才取到合格品的概率。

解： 设 A_i={ 第 i 次取到合格品 }，

$$P\left(\bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot A_3\right) = P\left(\bar{A}_1\right) P\left(\bar{A}_2 \mid \bar{A}_1\right) P\left(A_3 \mid \bar{A}_1 \bar{A}_2\right)$$
$$= \frac{10}{100} \cdot \frac{9}{99} \cdot \frac{90}{98}$$

例题

例 5: 一批灯泡 100 只，次品率 10%，不放回地取 3 次，求第三次才取到合格品的概率。

解： 设 A_i={ 第 i 次取到合格品 }，

$$
\begin{aligned}
P\left(\bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot A_3\right) &= P\left(\bar{A}_1\right) P\left(\bar{A}_2 \mid \bar{A}_1\right) P\left(A_3 \mid \bar{A}_1 \bar{A}_2\right) \\
&= \frac{10}{100} \cdot \frac{9}{99} \cdot \frac{90}{98}
\end{aligned}
$$

对比例题： 一批灯泡，次品率 10%，不放回地取 3 次，求第三次才取到合格品的概率。

例题

例 5: 一批灯泡 100 只，次品率 10%，不放回地取 3 次，求第三次才取到合格品的概率。

解： 设 A_i={ 第 i 次取到合格品 }，

$$
\begin{aligned}
P\left(\bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot A_3\right) &= P\left(\bar{A}_1\right) P\left(\bar{A}_2 \mid \bar{A}_1\right) P\left(A_3 \mid \bar{A}_1 \bar{A}_2\right) \\
&= \frac{10}{100} \cdot \frac{9}{99} \cdot \frac{90}{98}
\end{aligned}
$$

对比例题： 一批灯泡，次品率 10%，不放回地取 3 次，求第三次才取到合格品的概率。

$$
P\left(\overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot A_3\right) = \frac{10}{100} \cdot \frac{10}{100} \cdot \frac{90}{100}
$$

练习

测试：某人忘记了电话号码的最后一个数字, 因而他随意地拨号, 假设拨过了的号码不再重复, 则第 3 次拨号才接通电话的概率（　　）

- a. $1/9$
- b. $1/10$
- c. $3/10$
- d. $1/720$

练习

测试：某人忘记了电话号码的最后一个数字, 因而他随意地拨号, 假设拨过了的号码不再重复, 则第 3 次拨号才接通电话的概率（　　）

- a. $1/9$
- b. $1/10$
- c. $3/10$
- d. $1/720$

答案：b

第一章

- 1.7 全概率公式和贝叶斯公式

1.7 全概率公式

引入：2026 年 8 月威海体育场举办演唱会，10 个歌迷仅有 3 张演唱会门票，现在决定抽签分配，请问这是对每个人公平吗？



1.7 全概率公式

计算 $P(A_i) = ?$

1.7 全概率公式

计算 $P(A_i)=?$

解： 设 A_i=｛第 i 个歌迷抽到门票｝，$\overline{A_i}$=｛第 i 个歌迷没有抽到门票｝，$i=1,2,3,\cdots,10.$

1.7 全概率公式

计算 $P(A_i)=?$

解： 设 A_i=｛第 i 个歌迷抽到门票｝，$\overline{A_i}$=｛第 i 个歌迷没有抽到门票｝，$i=1,2,3,\cdots,10.$

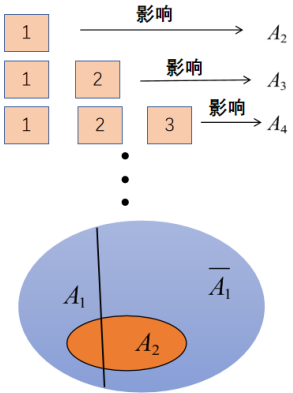
$P(A_1)=\frac{3}{10}, P\left(\overline{A_1}\right)=\frac{7}{10}$

1.7 全概率公式

计算 $P(A_i)=?$

解： 设 A_i={第 i 个歌迷抽到门票}，$\overline{A_i}$={第 i 个歌迷没有抽到门票}，$i=1,2,3,\cdots,10.$

$P(A_1)=\frac{3}{10}, P\left(\overline{A_1}\right)=\frac{7}{10}$



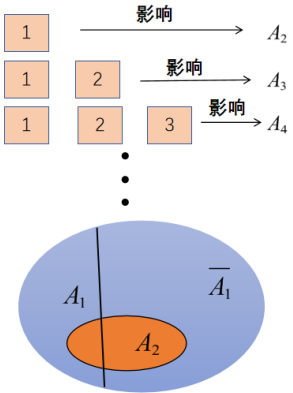
1.7 全概率公式

计算 $P(A_i)=?$

解： 设 A_i={第 i 个歌迷抽到门票}，$\overline{A_i}$={第 i 个歌迷没有抽到门票}，$i=1,2,3,\cdots,10.$

$$P(A_1)=\frac{3}{10}, P\left(\overline{A_1}\right)=\frac{7}{10}$$

$$\begin{aligned}P(A_2)&=P\left(A_2A_1+A_2\bar{A}_1\right)\\&=P(A_1A_2)+P\left(\overline{A_1}A_2\right)\\&=P(A_1)\,P(A_2\mid A_1)+P\left(\overline{A_1}\right)P\left(A_2\mid\overline{A_1}\right)\\&=\frac{3}{10}\times\frac{2}{9}+\frac{7}{10}\times\frac{3}{9}=\frac{3}{10}\end{aligned}$$



1.7 全概率公式

$$
\begin{aligned}
P(A_3) =& P(A_1A_2)\,P(A_3 \mid A_1A_2) + P\left(A_1\overline{A_2}\right)P\left(A_3 \mid A_1\overline{A_2}\right) \\
&+ P\left(\overline{A_1}A_2\right)P\left(A_3 \mid \overline{A_1}A_2\right) + P\left(\bar{A}_1\bar{A}_2\right)P\left(A_3 \mid \bar{A}_1\bar{A}_2\right) \\
=& \frac{3}{10} \\
P(A_4) =& \frac{3}{10} \\
P(A_5) =& \frac{3}{10}, \cdots
\end{aligned}
$$

全概率公式

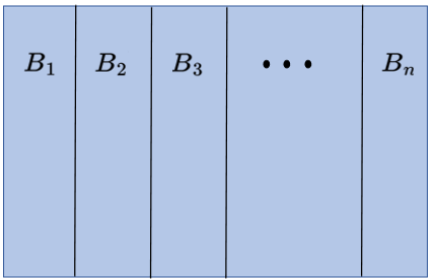
划分

设 S 为试验 E 的样本空间, $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为 E 的一组事件, 若

(i) $B_iB_j = \varnothing, i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n;$

(ii) $B_1 + B_2 + \cdots + B_n = S.$

则称 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分.

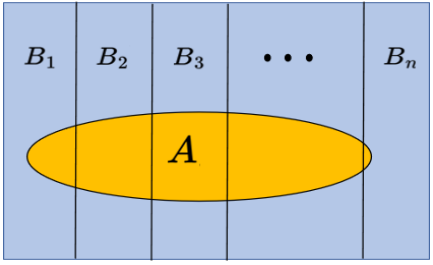


全概率公式

全概率公式

设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$, A 为任意事件, 则

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+\cdots+P(B_n)P(A|B_n) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i).$$



全概率公式

全概率公式

设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$, A 为任意事件, 则

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+\cdots+P(B_n)P(A|B_n) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i).$$

Proof:

$$P(A) = P(A \cap S) = P\big[A \cap (\cup_{i=1}^{n} B_i)\big] = P\big[\cup_{i=1}^{n} AB_i\big]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} P(AB_i) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A|B_i).$$

全概率公式

(1) 什么时候考虑用全概率公式?

全概率公式

(1) 什么时候考虑用全概率公式?

求结果用全概率;

造成结果有多种原因的时候用全概率.

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i)$$

$P(A)$: 结果

$P(B_i)$: 原因

$P(A \mid B_i)$: 结果 | 原因

全概率公式

(1) 什么时候考虑用全概率公式?

求结果用全概率;

造成结果有多种原因的时候用全概率.

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i)$$

$P(A)$: 结果; $P(B_i)$: 原因; $P(A\mid B_i)$: 结果 | 原因

(2) 怎么用全概率? 思维步骤?

全概率公式

(1) 什么时候考虑用全概率公式?

求结果用全概率;

造成结果有多种原因的时候用全概率.

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A\mid B_i)$$

$P(A)$: 结果; $P(B_i)$: 原因; $P(A\mid B_i)$: 结果 原因

(2) 怎么用全概率? 思维步骤?

(1) 若随机试验可以看成分两个阶段进行, 第一个阶段的试验结果不确定但已知所有结果, 且第一个阶段的各个结果会对第二个阶段产生直接影响, 求第二个阶段某事件发生的概率, 用全概率公式;

(2) 对全空间进行划分: 以第一个阶段的所有结果作为完备事件组.

例题

例 1 假设有两箱同种零件, 第一箱 50 件中 10 件一等品, 第二箱 30 件中 18 件一等品。现从两箱中随意取出一箱, 然后从该箱中任意取出两个零件（取出的零件不放回）, 问先取出的零件是一等品的概率是?

例题

例 1 假设有两箱同种零件, 第一箱 50 件中 10 件一等品, 第二箱 30 件中 18 件一等品。现从两箱中随意取出一箱, 然后从该箱中任意取出两个零件（取出的零件不放回）, 问先取出的零件是一等品的概率是?

解: 设事件 $A = \{$ 先取出的零件是一等品 $\}$,

例题

例 1 假设有两箱同种零件, 第一箱 50 件中 10 件一等品, 第二箱 30 件中 18 件一等品。现从两箱中随意取出一箱, 然后从该箱中任意取出两个零件（取出的零件不放回）, 问先取出的零件是一等品的概率是?

解: 设事件 $A = \{$ 先取出的零件是一等品 $\}, H_i = \{$ 被取出的产品是第 i 箱 $\}, i = 1, 2$

例题

例 1 假设有两箱同种零件, 第一箱 50 件中 10 件一等品, 第二箱 30 件中 18 件一等品。现从两箱中随意取出一箱, 然后从该箱中任意取出两个零件（取出的零件不放回）, 问先取出的零件是一等品的概率是?

解: 设事件 $A = \{$ 先取出的零件是一等品 $\}, H_i = \{$ 被取出的产品是第 i 箱 $\}, i = 1, 2$ 由全概率公式有

$$P(A) = P(H_1)\,P(A \mid H_1) + P(H_2)\,P(A \mid H_2)$$

例题

例 1 假设有两箱同种零件, 第一箱 50 件中 10 件一等品, 第二箱 30 件中 18 件一等品。现从两箱中随意取出一箱, 然后从该箱中任意取出两个零件（取出的零件不放回）, 问先取出的零件是一等品的概率是?

解: 设事件 $A=\{$ 先取出的零件是一等品 $\}, H_i=\{$ 被取出的产品是第 i 箱 $\}, i=1,2$ 由全概率公式有

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1)\,P(A \mid H_1) + P(H_2)\,P(A \mid H_2) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{10}{50} + \frac{1}{2} \times \frac{18}{30} = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

例题

例 1 假设有两箱同种零件, 第一箱 50 件, 10 件一等品, 第二箱 30 件, 18 件一等品。现从两箱中随意取出一箱, 然后从该箱中任意取出两个零件 (取出的零件不放回)，求 (2) 先取出的零件是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍是一等品的概率。

例题

例 1 假设有两箱同种零件, 第一箱 50 件, 10 件一等品, 第二箱 30 件, 18 件一等品。现从两箱中随意取出一箱, 然后从该箱中任意取出两个零件 (取出的零件不放回)，求 (2) 先取出的零件是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍是一等品的概率。

解: 设 $A = \{$ 先取出的零件是一等品 $\}, B = \{$ 第二次取出的零件是一等品 $\}, H_i = \{$ 取出的产品是第 i 箱 $\}, i = 1, 2$

由条件概率公式有

$$P(B \mid A)$$

例题

例 1 假设有两箱同种零件, 第一箱 50 件, 10 件一等品, 第二箱 30 件, 18 件一等品。现从两箱中随意取出一箱, 然后从该箱中任意取出两个零件 (取出的零件不放回)，求 (2) 先取出的零件是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍是一等品的概率。

解: 设 $A=\{$ 先取出的零件是一等品 $\}, B=\{$ 第二次取出的零件是一等品 $\}, H_i=\{$ 取出的产品是第 i 箱 $\}, i=1,2$

由条件概率公式有

$$P(B \mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

例题

例 1 假设有两箱同种零件, 第一箱 50 件, 10 件一等品, 第二箱 30 件, 18 件一等品。现从两箱中随意取出一箱, 然后从该箱中任意取出两个零件 (取出的零件不放回)，求 (2) 先取出的零件是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍是一等品的概率。

解: 设 $A=\{$ 先取出的零件是一等品 $\}, B=\{$ 第二次取出的零件是一等品 $\}, H_i=\{$ 取出的产品是第 i 箱 $\}, i=1,2$

由条件概率公式有

$$P(B \mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(H_1)\,P(AB \mid H_1)+P(H_2)\,P(AB \mid H_2)}{P(A)}=\frac{690}{1421}$$

次品检验问题（课后题）

例 2: 一箱同类型的产品由三家工厂生产，已知其中 $1/2$ 的产品是由甲厂生产的，其中 $1/3$ 的产品是由乙厂生产的，$1/6$ 的产品是由丙厂生产的，又知甲、乙、丙三厂产品的次品率分别为 0.2,0.3 和 0.3, 现从箱中任取一个产品，(1) 拿到的是次品的概率是

次品检验问题（课后题）

例 2: 一箱同类型的产品由三家工厂生产，已知其中 $1/2$ 的产品是由甲厂生产的，其中 $1/3$ 的产品是由乙厂生产的，$1/6$ 的产品是由丙厂生产的，又知甲、乙、丙三厂产品的次品率分别为 0.2,0.3 和 0.3, 现从箱中任取一个产品，(1) 拿到的是次品的概率是

求结果：取到次品.

全部原因：造成结果有多种原因（甲生产、乙生产、丙生产）.

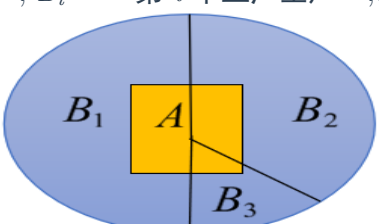
次品检验问题（课后题）

例 2: 一箱同类型的产品由三家工厂生产，已知其中 $1/2$ 的产品是由甲厂生产的，其中 $1/3$ 的产品是由乙厂生产的，$1/6$ 的产品是由丙厂生产的，又知甲、乙、丙三厂产品的次品率分别为 0.2,0.3 和 0.3, 现从箱中任取一个产品，(1) 拿到的是次品的概率是

求结果：取到次品.

全部原因：造成结果有多种原因（甲生产、乙生产、丙生产）.

解:设 $A=$ " 取到的是次品 " , $B_i=$ " 第 i 个工厂生产 " ,$i=1,2,3$



次品检验问题（课后题）

由全概率公式可得：

$$
\begin{aligned}
P(A) &= P(AB_1 + AB_2 + AB_3) \\
&= P(AB_1) + P(AB_2) + P(AB_3) \\
&= P(B_1)\,P(A \mid B_1) + P(B_2)\,P(A \mid B_2) + P(B_3)\,P(A \mid B_3) \\
&= \frac{1}{2} \times 0.2 + \frac{1}{3} \times 0.3 + \frac{1}{6} \times 0.3 \\
&= \frac{1}{4}.
\end{aligned}
$$

次品检验问题（课后题）

由全概率公式可得：

$$
\begin{aligned}
P(A) &= P(AB_1 + AB_2 + AB_3) \\
&= P(AB_1) + P(AB_2) + P(AB_3) \\
&= P(B_1)\,P(A \mid B_1) + P(B_2)\,P(A \mid B_2) + P(B_3)\,P(A \mid B_3) \\
&= \frac{1}{2} \times 0.2 + \frac{1}{3} \times 0.3 + \frac{1}{6} \times 0.3 \\
&= \frac{1}{4}.
\end{aligned}
$$

(2) 已知产品是次品，现需明确责任归属, 请问哪个厂责任更大。

次品检验问题（课后题）

由全概率公式可得：

$$
\begin{aligned}
P(A) &= P(AB_1 + AB_2 + AB_3) \\
&= P(AB_1) + P(AB_2) + P(AB_3) \\
&= P(B_1)\,P(A \mid B_1) + P(B_2)\,P(A \mid B_2) + P(B_3)\,P(A \mid B_3) \\
&= \frac{1}{2} \times 0.2 + \frac{1}{3} \times 0.3 + \frac{1}{6} \times 0.3 \\
&= \frac{1}{4}.
\end{aligned}
$$

(2) 已知产品是次品，现需明确责任归属, 请问哪个厂责任更大。

已知结果，求原因。

次品检验问题（课后题）

由全概率公式可得：

$$
\begin{aligned}
P(A) &= P(AB_1 + AB_2 + AB_3) \\
&= P(AB_1) + P(AB_2) + P(AB_3) \\
&= P(B_1)\,P(A \mid B_1) + P(B_2)\,P(A \mid B_2) + P(B_3)\,P(A \mid B_3) \\
&= \frac{1}{2} \times 0.2 + \frac{1}{3} \times 0.3 + \frac{1}{6} \times 0.3 \\
&= \frac{1}{4}.
\end{aligned}
$$

(2) 已知产品是次品，现需明确责任归属, 请问哪个厂责任更大。

已知结果，求原因。 $\Rightarrow$ 比较 $P(B_i \mid A)$ 的大小

贝叶斯公式

定理

设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$ $\mathrm{P}(A) > \mathbf{0}$, A 为任意事件, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A|B_j)}, \quad i = 1, \cdots, n.$$

贝叶斯公式

定理

设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0$ $\mathrm{P}(A) > \mathbf{0}$, A 为任意事件, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A|B_j)}, \quad i = 1, \cdots, n.$$

Proof:

$$P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{P(A)}$$
$$= \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A|B_j)}$$

贝叶斯公式

(1) 什么时候考虑用贝叶斯公式?

贝叶斯公式

(1) 什么时候考虑用贝叶斯公式?

找原因用贝叶斯；

已知结果找原因用贝叶斯.

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(B_i)P(A \mid B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A \mid B_j)}$$

B_i：原因　A：结果

贝叶斯公式

(1) 什么时候考虑用贝叶斯公式?

找原因用贝叶斯；

已知结果找原因用贝叶斯.

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(B_i)P(A \mid B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A \mid B_j)}$$

其中 B_i 为原因，A 为结果

(2) 怎么理解贝叶斯公式

贝叶斯公式

(1) 什么时候考虑用贝叶斯公式?

找原因用贝叶斯；

已知结果找原因用贝叶斯.

$$P(\underbrace{B_i}_{\text{原因}} \mid \underbrace{A}_{\text{结果}}) = \frac{P(B_i)P(A \mid B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A \mid B_j)}$$

(2) 怎么理解贝叶斯公式

贝叶斯公式用来刻画结果已经发生的情况下各个原因发生可能性的大小，帮助我们分析导致此结果发生的最有可能的原因

次品检验问题

例 2: 一箱同类型的产品由三家工厂生产，已知其中 $1/2$ 的产品是由甲厂生产的，其中 $1/3$ 的产品是由乙厂生产的，$1/6$ 的产品是由丙厂生产的，又知甲、乙、丙三厂产品的次品率分别为 0.2,0.3 和 0.3, 现从箱中任取一个产品，(2) 拿到的是次品，是哪个厂生产的概率更大

次品检验问题

例 2: 一箱同类型的产品由三家工厂生产，已知其中 $1/2$ 的产品是由甲厂生产的，其中 $1/3$ 的产品是由乙厂生产的，$1/6$ 的产品是由丙厂生产的，又知甲、乙、丙三厂产品的次品率分别为 0.2,0.3 和 0.3, 现从箱中任取一个产品，(2) 拿到的是次品，是哪个厂生产的概率更大

$$
\begin{aligned}
P(B_1|A) &= \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+P(B_3)P(A|B_3)} \\
&= \frac{\frac{1}{2}\times 0.2}{\frac{1}{2}\times 0.2+\frac{1}{3}\times 0.3+\frac{1}{6}\times 0.3} = \frac{2}{5}
\end{aligned}
$$

同理，$P(B_2|A)=\frac{2}{5}, P(B_3|A)=\frac{1}{5}$

次品检验问题

例 2: 一箱同类型的产品由三家工厂生产，已知其中 $1/2$ 的产品是由甲厂生产的，其中 $1/3$ 的产品是由乙厂生产的，$1/6$ 的产品是由丙厂生产的，又知甲、乙、丙三厂产品的次品率分别为 0.2,0.3 和 0.3, 现从箱中任取一个产品，(2) 拿到的是次品，是哪个厂生产的概率更大

$$
\begin{aligned}
P(B_1|A) &= \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)+P(B_3)P(A|B_3)} \\
&= \frac{\frac{1}{2}\times 0.2}{\frac{1}{2}\times 0.2+\frac{1}{3}\times 0.3+\frac{1}{6}\times 0.3} = \frac{2}{5}
\end{aligned}
$$

同理，$P(B_2|A)=\frac{2}{5}, P(B_3|A)=\frac{1}{5}$

甲厂和乙厂的责任更大，都是 $2/5$

例题

例 3： 玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只, 假设各箱含 $0, 1, 2$ 只残次品，分别对应的概率分别为 $0.8, 0.1$ 和 0.1. 一顾客想买一箱玻璃杯, 购买时, 售货员随意取出一箱, 顾客随机查看 4 只, 若无残次品, 则买下该箱, 否则退回。试求

(1) 顾客买下该箱的概率；

(2) 顾客买下的一箱中确实没有残次品的概率.

例题

例 3： 玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只, 假设各箱含 $0, 1, 2$ 只残次品，分别对应的概率分别为 $0.8, 0.1$ 和 0.1. 一顾客想买一箱玻璃杯, 购买时, 售货员随意取出一箱, 顾客随机查看 4 只, 若无残次品, 则买下该箱, 否则退回。试求

(1) 顾客买下该箱的概率；

(2) 顾客买下的一箱中确实没有残次品的概率.

解: 设 $A = \{$ 顾客买下该箱 $\}$,

$B_i = \{$ 箱子中含有 i 只残次品 $\}, i = 0, 1, 2.$

例题

例 3： 玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只, 假设各箱含 $0, 1, 2$ 只残次品，分别对应的概率分别为 $0.8, 0.1$ 和 0.1. 一顾客想买一箱玻璃杯, 购买时, 售货员随意取出一箱, 顾客随机查看 4 只, 若无残次品, 则买下该箱, 否则退回。试求

(1) 顾客买下该箱的概率；

(2) 顾客买下的一箱中确实没有残次品的概率.

解: 设 $A = \{$ 顾客买下该箱 $\}$,

$B_i = \{$ 箱子中含有 i 只残次品 $\}, i = 0, 1, 2.$

(1) 由全概率公式：

$$
\begin{aligned}
P(A) &= P(B_0)\,P(A|B_0) + P(B_1)\,P(A|B_1) + P(B_2)\,P(A|B_2) \\
&= 0.8 \times 1 + 0.1 \times \frac{C_{19}^4}{C_{20}^4} + 0.1 \times \frac{C_{18}^4}{C_{20}^4} \approx 0.94
\end{aligned}
$$

例题

例 3： 玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只, 假设各箱含 $0, 1, 2$ 只残次品，分别对应的概率分别为 $0.8, 0.1$ 和 0.1. 一顾客想买一箱玻璃杯, 购买时, 售货员随意取出一箱, 顾客随机查看 4 只, 若无残次品, 则买下该箱, 否则退回。试求

(1) 顾客买下该箱的概率；

(2) 顾客买下的一箱中确实没有残次品的概率.

解: 设 $A = \{$ 顾客买下该箱 $\}$,

$B_i = \{$ 箱子中含有 i 只残次品 $\}, i = 0, 1, 2.$

例题

例 3： 玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只, 假设各箱含 $0, 1, 2$ 只残次品，分别对应的概率分别为 $0.8, 0.1$ 和 0.1. 一顾客想买一箱玻璃杯, 购买时, 售货员随意取出一箱, 顾客随机查看 4 只, 若无残次品, 则买下该箱, 否则退回。试求

(1) 顾客买下该箱的概率；

(2) 顾客买下的一箱中确实没有残次品的概率.

解: 设 $A = \{$ 顾客买下该箱 $\}$,

$B_i = \{$ 箱子中含有 i 只残次品 $\}, i = 0, 1, 2.$

(2) 由贝叶斯公式：

$$P(B_0|A) = \frac{P(B_0)\,P(A|B_0)}{P(A)} = \frac{0.8 \times 1}{0.94} \approx 0.85$$

练习

某公司有两类邮件：广告邮件（事件）和正常邮件（事件）。已知公司收到的邮件中，有 0.4 是广告邮件，0.6 是正常邮件。公司的邮件系统会对每封邮件进行垃圾邮件检测，检测结果为“垃圾邮件”或者“非垃圾邮件”。该检测系统的表现如下：对于广告邮件，系统有 0.85 的概率正确判断为“垃圾邮件”。对于正常邮件，系统有 0.05 的概率误判为“垃圾邮件”（即正常邮件被错误地判断为垃圾邮件）。（1）随机选择一封邮件，求该邮件被判定为垃圾邮件的概率；（2）随机选择一封邮件，且该邮件被判定为垃圾邮件，求该邮件是广告邮件的概率；（结果保留两位小数）。

练习

解: 设 $A_1 = \{$ 邮件为广告邮件 $\}, A_2 = \{$ 邮件为正常邮件 $\}$

$B = \{$ 被判断为垃圾邮件 $\}$.

练习

解: 设 $A_1 = \{$ 邮件为广告邮件 $\}, A_2 = \{$ 邮件为正常邮件 $\}$

$B = \{$ 被判断为垃圾邮件 $\}$.

(1) $P(A_1) = 0.4, P(A_2) = 0.6, \quad P(B \mid A_1) = 0.85, P(B \mid A_2) = 0.05$

$$
\begin{aligned}
P(B) &= P(A_1)\,P(B \mid A_1) + P(A_2)\,P(B \mid A_2) \\
&= 0.4 \times 0.85 + 0.6 \times 0.05 \\
&= 0.34 + 0.03 \\
&= 0.37
\end{aligned}
$$

练习

解: 设 $A_1 = \{$ 邮件为广告邮件 $\}, A_2 = \{$ 邮件为正常邮件 $\}$

$B = \{$ 被判断为垃圾邮件 $\}$.

(1) $P(A_1) = 0.4, P(A_2) = 0.6, \quad P(B \mid A_1) = 0.85, P(B \mid A_2) = 0.05$

$$
\begin{aligned}
P(B) &= P(A_1)\,P(B \mid A_1) + P(A_2)\,P(B \mid A_2) \\
&= 0.4 \times 0.85 + 0.6 \times 0.05 \\
&= 0.34 + 0.03 \\
&= 0.37
\end{aligned}
$$

(2) $\mathrm{P}(\mathrm{A}_1 \mid B) = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(B)} = \frac{0.85 \cdot 0.4}{0.37} = \frac{0.34}{0.37} \approx 0.92$

“恋爱 ing”（了解）

假设你是一个还不错的人，根据已有信息，你认为 crush 喜欢你的概率为 0.25；如果 ta 喜欢你，第一次能约出来的概率为 0.7；如果 ta 不喜欢你，第一次能约出来的概率为 0.2. 那么，若第一次成功约出了 crush，你认为 ta 喜欢你的概率会变成多少？

“恋爱 ing”（了解）

假设你是一个还不错的人，根据已有信息，你认为 crush 喜欢你的概率为 0.25；如果 ta 喜欢你，第一次能约出来的概率为 0.7；如果 ta 不喜欢你，第一次能约出来的概率为 0.2. 那么，若第一次成功约出了 crush，你认为 ta 喜欢你的概率会变成多少？

分析: 设 $A =$ " crush 喜欢你 "，$B_1 =$ " 第一次成功约出来 "，则 $P(A) = 0.25, P(B_1 \mid A) = 0.7, P\left(B_1 \mid \bar{A}\right) = 0.2.$

“恋爱 ing”（了解）

假设你是一个还不错的人，根据已有信息，你认为 crush 喜欢你的概率为 0.25；如果 ta 喜欢你，第一次能约出来的概率为 0.7；如果 ta 不喜欢你，第一次能约出来的概率为 0.2. 那么，若第一次成功约出了 crush，你认为 ta 喜欢你的概率会变成多少？

分析: 设 $A =$ " crush 喜欢你 "，$B_1 =$ " 第一次成功约出来 "，则 $P(A) = 0.25, P(B_1 \mid A) = 0.7, P\left(B_1 \mid \bar{A}\right) = 0.2.$

$$P(B_1) = P(A)P(B_1 \mid A) + P(\bar{A})P\left(B_1 \mid \bar{A}\right) = 0.325$$

$$P(A \mid B_1) = \frac{P(B_1 \mid A)\, P(A)}{P(B_1)} \approx 0.538$$

“恋爱 ing”（了解）

假设你是一个还不错的人，根据已有信息，你认为 crush 喜欢你的概率为 0.25；如果 ta 喜欢你，第一次能约出来的概率为 0.7；如果 ta 不喜欢你，第一次能约出来的概率为 0.2. 那么，若第一次成功约出了 crush，你认为 ta 喜欢你的概率会变成多少？

分析: 设 $A =$ " crush 喜欢你 "，$B_1 =$ " 第一次成功约出来 "，则 $P(A) = 0.25, P(B_1 \mid A) = 0.7, P\left(B_1 \mid \bar{A}\right) = 0.2.$

$$P(B_1) = P(A)P(B_1 \mid A) + P(\bar{A})P\left(B_1 \mid \bar{A}\right) = 0.325$$

$$P(A \mid B_1) = \frac{P(B_1 \mid A)\, P(A)}{P(B_1)} \approx 0.538$$

第一次成功约出来后，根据这一新信息，我们对“crush 喜欢你”的概率判断由 0.25 更新为 $P(A \mid B_1) = 0.538.$

先验概率、后验概率

先验概率

A = 一个不确定事件

P(A) = A事件发生的概率

$$P(A|B) = \frac{P(A) \times P(B|A)}{P(B)}$$

后验概率

在B事件发生的条件下，A发生的概率

修改因子

贝叶斯定理

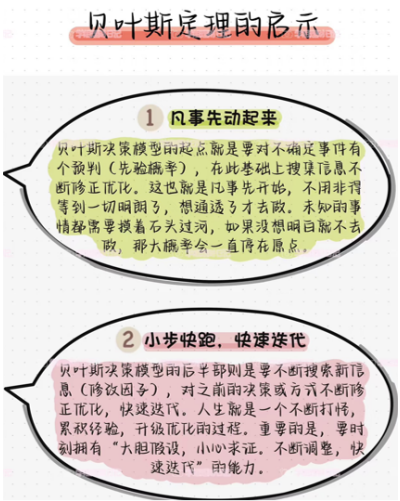


源于18世纪中叶，英国大数学家托马斯.贝叶斯（Thomas Bayes 1702-1761）生前为解决一个「逆概」问题写的一篇文章。

用数学语言表达就是：支持某项属性的事件发生得越多，则该属性成立的可能性越大。

应用





贝叶斯定理应用场景： 医学检测、产品质量控制、天气预报或抽奖、犯罪调查

回顾

条件概率；乘法公式；全概率公式；贝叶斯公式

- 1.8 独立试验序列

1.8 独立事件

引例：

盒中有 10 个球 (6 绿 4 红), 每次只取出一个, 有放回地取两次. 记

$A =$ “第一次抽取, 取到绿球”

$B =$ “第二次抽取, 取到绿球”

则有 $P(B|A) = P(B)$,

1.8 独立事件

引例：

盒中有 10 个球 (6 绿 4 红), 每次只取出一个, 有放回地取两次. 记

$A =$ “第一次抽取, 取到绿球”

$B =$ “第二次抽取, 取到绿球”

则有 $P(B|A) = P(B)$,

发现：A 的发生并不影响 B 发生的可能性大小.

$$P(B \mid A) = P(B) \Leftrightarrow \frac{P(AB)}{P(A)} = P(B) \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

1.8 独立事件

定义

设 A, B 是两事件, 如果满足等式

$$P(AB) = P(A)P(B), \tag{2}$$

则称事件 A, B 相互独立, 简称 A, B 独立.

说明： 事件 A 与事件 B 相互独立，本质是两者发生的概率互不影响.

概念区分

事件独立与事件互斥是完全不同的概念

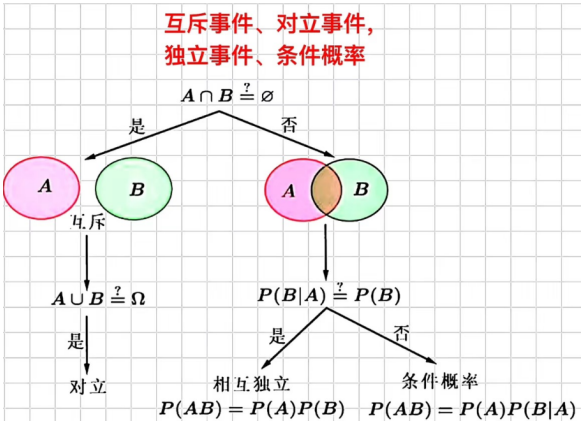
概念区分

事件独立与事件互斥是完全不同的概念

两个事件独立：$P(AB) = P(A)P(B)$

两个事件互斥：$AB = \varnothing$

两者之间没有必然联系



性质

性质 1:

设 A, B 是两事件, 且 $P(A) > 0$. 若 A, B 相互独立, 则 $P(B|A) = P(B)$. 反之亦然.

理解： 若事件 A 与 B 互斥，则 $P(AB) = 0$, 故 $P(A|B) = 0$.

可见：B 的发生必然导致事件 A 发生的概率为 0，因此A 与 B 不独立。

独立性

性质 2:

概率为 0 的事件与任意事件相互独立,

概率为 1 的事件与任意事件相互独立。

独立性

性质 2:

概率为 0 的事件与任意事件相互独立,

概率为 1 的事件与任意事件相互独立。

Proof: 设 $P(A)=0, B$ 为任意事件。一方面，$P(A)P(B)=0\times P(B)=0$.

另一方面，则可以得到 $0\le P(AB)\le P(A)=0$, 进而可得 $P(AB)=0.$

所以 $P(AB)=0=P(A)P(B)$.

独立性

性质 2:

概率为 0 的事件与任意事件相互独立,

概率为 1 的事件与任意事件相互独立。

Proof: 设 $P(A)=0, B$ 为任意事件。一方面，$P(A)P(B)=0\times P(B)=0$.

另一方面，则可以得到 $0\le P(AB)\le P(A)=0$, 进而可得 $P(AB)=0$.

所以 $P(AB)=0=P(A)P(B)$.

Proof: 提示：$P(A)=1$, 则 $P(\bar{A})=0,\cdots$

独立性

性质 3:

设$P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 A, B 独立与 A, B 互斥不能同时成立。

理解：若$P(A) > 0, P(B) > 0$：互斥一定不独立 $\Leftrightarrow$ 独立一定不互斥

独立性

性质 3:

设$P(A)>0, P(B)>0$, 则 A, B 独立与 A, B 互斥不能同时成立。

理解：若$P(A)>0, P(B)>0$：互斥一定不独立 $\Leftrightarrow$ 独立一定不互斥

性质 4:

如果事件 A 和 B 相互独立, 那么事件 A 与 $\overline{B}$, $\overline{A}$ 与 B, $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也相互独立.

独立性

性质 3:

设$P(A)>0, P(B)>0$, 则 A, B 独立与 A, B 互斥不能同时成立。

理解：若$P(A)>0, P(B)>0$：互斥一定不独立 $\Leftrightarrow$ 独立一定不互斥

性质 4:

如果事件 A 和 B 相互独立, 那么事件 A 与 $\overline{B}$, $\overline{A}$ 与 B, $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也相互独立.

Proof:

$$\begin{aligned} P(A\overline{B}) =& P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B) \\ =& P(A)[1-P(B)] \\ =& P(A)P(\overline{B}). \end{aligned}$$